

# **OBJETOS COMPLEJOS**

# OBJETOS COMPLEJOS

- HAY DOS **TIPOS** PRINCIPALES DE OBJETOS COMPLEJOS:
  - **NO ESTRUCTURADO:**
    - GENERALMENTE ES DE UN TIPO DE DATOS QUE REQUIERE UNA GRAN CANTIDAD DE ALMACENAMIENTO:
      - EJ. UN TIPO DE DATOS QUE REPRESENTA UNA **IMAGEN O UN OBJETO TEXTUAL EXTENSO.**
  - **ESTRUCTURADO:**
    - ESTÁ CONSTITUIDO POR COMPONENTES.
    - SE DEFINE APLICANDO RECURRENTEMENTE, EN DIVERSOS NIVELES, LOS CONSTRUCTORES DE TIPOS DISPONIBLES.

# **OBJETOS COMPLEJOS**

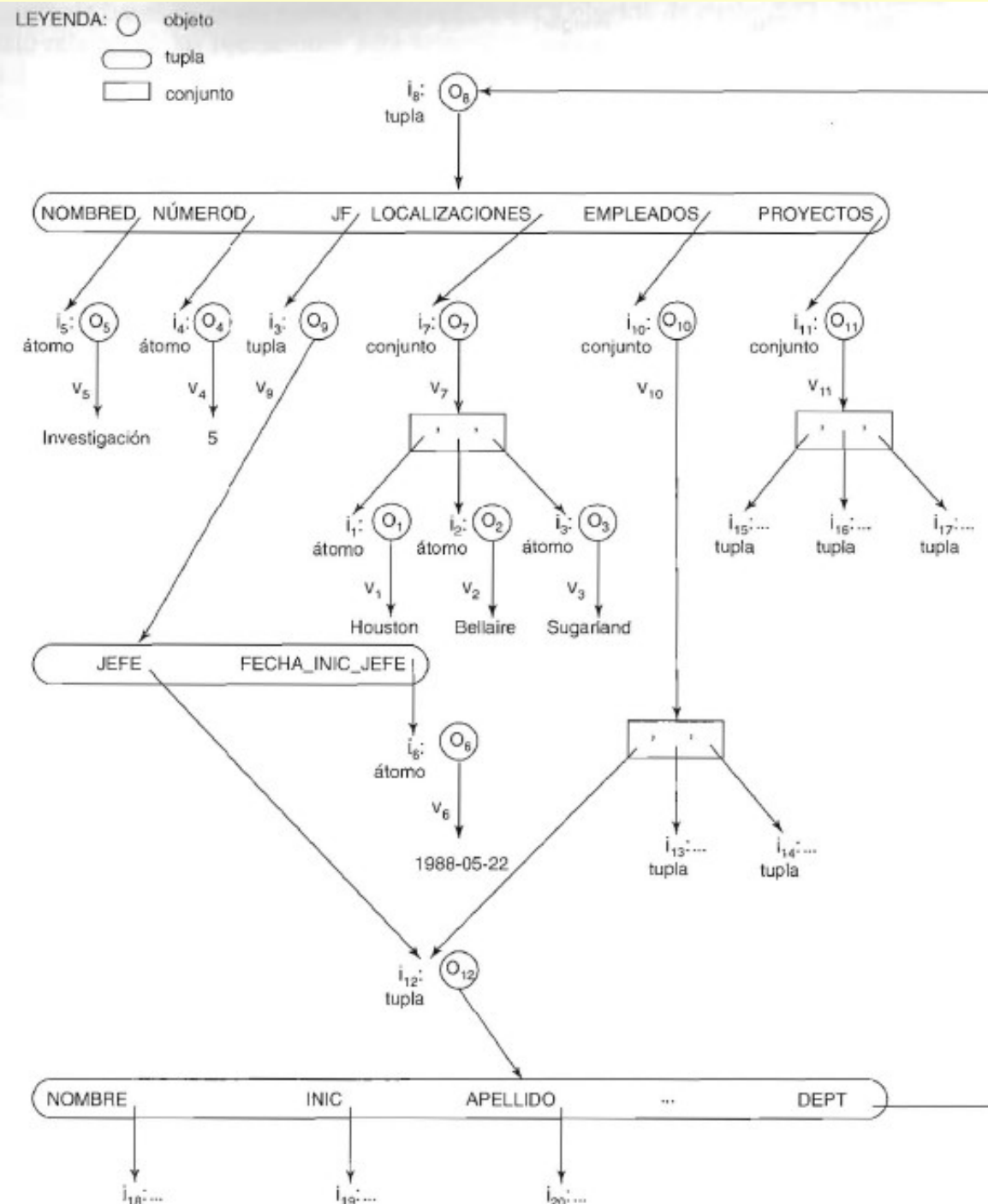
- **OBJETOS COMPLEJOS NO ESTRUCTURADOS Y EXTENSIBILIDAD DE TIPOS**
- UNA FACILIDAD DEL SGBD PERMITE EL ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE **OBJETOS DE GRAN TAMAÑO**.
- EJEMPLOS: LAS **IMÁGENES DE MAPA DE BITS** Y LAS **CADENAS DE TEXTO LARGAS** (POR EJEMPLO, DOCUMENTOS):
  - SE CONOCEN COMO OBJETOS BINARIOS EXTENSOS O **BLOB (BINARY LARGE OBJECT)**.
- ESTOS OBJETOS SON NO ESTRUCTURADOS EN EL SENTIDO DE QUE EL SGBD NO SABE QUÉ ESTRUCTURA TIENEN:
  - SÓLO LA **APLICACIÓN** QUE USA LOS OBJETOS PUEDE INTERPRETAR SU SIGNIFICADO.

# OBJETOS COMPLEJOS

- LOS OBJETOS SE CONSIDERAN **COMPLEJOS** PORQUE:
  - NECESITAN UN ÁREA DE **ALMACENAMIENTO SUSTANCIAL**.
  - **NO** FORMAN PARTE DE LOS **TIPOS DE DATOS ESTÁNDAR** DE LOS SGBD.
- EN UN **SGBDOO** SE PUEDE:
  - **DEFINIR UN NUEVO TIPO DE DATOS** ABSTRACTO PARA LOS OBJETOS NO INTERPRETADOS.
  - **SUMINISTRAR LOS MÉTODOS** PARA SELECCIONAR, COMPARAR Y MOSTRAR TALES OBJETOS.
- UN **SGBDOO** PERMITE A LOS USUARIOS **CREAR NUEVOS TIPOS**:
  - UN TIPO INCLUYE TANTO **ESTRUCTURA** COMO **OPERACIONES**.
  - UN SGBDOO TIENE UN **SISTEMA DE TIPOS EXTENSIBLES**.

# **OBJETOS COMPLEJOS**

- **OBJETOS COMPLEJOS ESTRUCTURADOS**
- **LA ESTRUCTURA DEL OBJETO ESTÁ DEFINIDA Y EL SGBDOO LA CONOCE.**
- **EJEMPLO:**
  - **REPRESENTACIÓN DEL OBJETO COMPLEJO DEPARTAMENTO COMO GRÁFICO.**



# OBJETOS COMPLEJOS

- EL OBJETO **DEPARTAMENTO** TIENE:
  - EN EL **PRIMER NIVEL** UNA ESTRUCTURA DE **TUPLA** CON SEIS ATRIBUTOS: **NOMBRED**, **NUMEROD**, **JF**, **LOCALIZACIONES**, **EMPLEADOS** Y **PROYECTOS**.
  - DOS DE ESTOS ATRIBUTOS (**NOMBRED** Y **NUMEROD**) TIENEN **VALORES BÁSICOS**.
  - CUATRO TIENEN **VALORES COMPLEJOS** Y CONSTITUYEN EL **SEGUNDO NIVEL** DE LA ESTRUCTURA DEL OBJETO COMPLEJO:
    - UNO (**JF**) TIENE ESTRUCTURA DE **TUPLA**.
    - TRES (**LOCALIZACIONES**, **EMPLEADOS**, **PROYECTOS**) TIENEN ESTRUCTURA DE **CONJUNTO**.

# OBJETOS COMPLEJOS

- EN EL **TERCER NIVEL**, PARA UN VALOR DE **TUPLA** DE JF, HAY UN **ATRIBUTO BÁSICO** (FECHA\_INIC\_JEFE) Y UN ATRIBUTO (JEFE) QUE HACE REFERENCIA A UN **OBJETO** EMPLEADO, QUE TIENE UNA ESTRUCTURA DE **TUPLA**.
- PARA UN CONJUNTO LOCALIZACIONES HAY UN CONJUNTO DE **VALORES BÁSICOS**.
- PARA LOS CONJUNTOS EMPLEADOS Y PROYECTOS HAY **CONJUNTOS DE OBJETOS** CON ESTRUCTURA DE **TUPLA**.



# OBJETOS COMPLEJOS

- EXISTEN DOS TIPOS DE SEMÁNTICA PARA LA REFERENCIA ENTRE UN OBJETO COMPLEJO Y SUS COMPONENTES EN CADA NIVEL:
  - **SEMÁNTICA DE PROPIEDAD:** SE APLICA CUANDO LOS SUBOBJETOS DE UN OBJETO COMPLEJO ESTÁN ENCAPSULADOS DENTRO DE ESTE Y SE CONSIDERAN PARTE DE ÉL.
  - **SEMÁNTICA DE REFERENCIA:** SE APLICA CUANDO LOS COMPONENTES DEL OBJETO COMPLEJO SON ELLOS MISMOS OBJETOS INDEPENDIENTES, PERO PUEDEN SER REFERENCIADOS DESDE EL OBJETO COMPLEJO.

# OBJETOS COMPLEJOS

- EJEMPLO:
  - SE CONSIDERA QUE LOS ATRIBUTOS NOMBRED, NUMEROD, JF Y LOCALIZACIONES SON **PROPIEDAD** DE UN DEPARTAMENTO.
  - EMPLEADOS Y PROYECTOS SON **REFERENCIAS** PORQUE HACEN REFERENCIA A OBJETOS INDEPENDIENTES.
- LOS **SGBDOO** DEBEN OFRECER OPCIONES DE ALMACENAMIENTO PARA **AGRUPAR** LOS OBJETOS COMPONENTES DE UN OBJETO COMPLEJO EN EL ALMACENAMIENTO SECUNDARIO:
  - PARA AUMENTAR LA **EFICIENCIA** DE LAS OPERACIONES QUE TIENEN ACCESO AL OBJETO COMPLEJO.